



Universidad de Oriente
Núcleo de Monagas
Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Estructura de Datos (0723123)

ALFA - APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE USUARIOS

Profesor (a):

MSc. Anibal Fariñas

Bachilleres:

CI. 28.474.501 Magda Salazar

CI. 30.955.531 Jahilibeth González

CI. 31.407.610 Nahomi Rivas

CI. 28.512.009 Rubén Molina

CI. 30.386.037 Oma lanz

Maturín, junio de 2026

Tabla 1:

Estructura de datos	¿En qué parte del proyecto se usará? (ejemplo: módulo, función, caso de uso)	¿Qué operaciones específicas se necesitarán?	¿Se implementará desde cero o se usará alguna biblioteca?
Pila	Control de deshacer acciones en la interfaz gráfica (por ejemplo, cancelar el último ingreso)	Push, Pop, Mostrar contenido	Se usará una biblioteca sencilla y bien documentada, como la clase Stack de Java (en java.util), para facilitar y agilizar el desarrollo.
Cola	Gestión de la cola de espera para la inscripción, si hubiese múltiples usuarios en fila	Encolar, Desencolar, Ver estado	Se usará la clase LinkedList de Java, que implementa la interfaz Queue, para simplificar la gestión de la cola.
Lista enlazada	Almacenamiento dinámico de usuarios registrados antes de guardarlos en la base de datos	Añadir, Eliminar, Buscar, Recorrer	Se implementará desde cero, para entender la estructura, aunque también se puede considerar LinkedList si se busca simplificación.
Árbol binario	Ordenamiento y búsqueda rápida de usuarios por nombre o ID	Insertar, Buscar, Recorrer (inorden, preorden)	Se implementará desde cero, para aprendizaje, aunque para casos más complejos se podrían explorar bibliotecas específicas o utilidades de Java.
Árbol AVL	No será utilizado en esta versión básica,		

	ya que la estructura es más compleja y no necesaria		
Árbol 2-3	No será utilizado en esta versión básica, por su complejidad		
Árbol B	No será utilizado en esta versión básica, por su complejidad		
Grafo	No se requiere en esta aplicación sencilla, ya que no involucra relaciones complejas		
Hashing	Búsqueda rápida de usuarios por ID o nombre usando una tabla hash	Insertar, Buscar, Eliminar	Se usará la clase HashMap de Java, que es accesible y eficiente, facilitando la implementación y el rendimiento.

Para las estructuras de datos principales como Pila, Cola y Hashing, se utilizará las clases ya disponibles en Java (Stack, LinkedList, HashMap) para ahorrar tiempo y aprovechar la eficiencia de las bibliotecas estándar. Para estructuras más complejas como Árbol binario, si se desea, se puede implementar desde cero para fines didácticos, aunque también se puede optar por bibliotecas específicas si el proyecto lo permite.

División de tareas

Integrante	Tareas asignadas	Fecha tentativa de entrega
Jahilibeth González	Implementar la estructura de pila	26/06/2026
Magda Salazar	Implementar la estructura de cola y lista enlazada	26/06/2026
Nahomi Rivas	Implementar la estructura de árbol binario	03/07/2026

Rubén Molina	Integrar las estructuras en la lógica de negocio y validaciones	17/07/2026
Oma lanz	Documentar, pruebas y conexión con la base de datos	17/07/2026

Nota: las fechas estarán sujetas a cambios

Justificación general

Dado que la aplicación es de carácter muy sencillo y con pocos usuarios, no es necesario implementar estructuras más complejas como árboles AVL, árboles 2-3, árboles B o grafos. La prioridad es mantener el proyecto simple y comprensible, enfocándonos en estructuras básicas que ayuden en la gestión de datos y en la lógica de negocio sin complicaciones innecesarias.